UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO · FACULTAD DE INGENIERÍA
Ingeniería Industrial

Trabajo Práctico N.º 1
Toma de Decisiones

Selección y evaluación de factibilidad del tema del Trabajo Final de Carrera

Técnicas y Herramientas Modernas II – 2026

Grupo 2 (Grupo λ)

Autor: Raimundo Glasner

Mendoza, noviembre de 2026

1. Objetivo

Elegir, con fundamento en evidencia y en criterios explícitos, el tema del Trabajo Final de Carrera entre dos propuestas preseleccionadas. El trabajo aplica el proceso de toma de decisiones: definir alternativas, fijar criterios y sus pesos, reunir información, evaluar cada alternativa y elegir. La decisión se justifica con un análisis de riesgos.

2. Metodología

1. **Investigación asistida por IA.** Se usó un asistente de IA generativa como entorno de investigación interactivo para sintetizar el estado del arte de cada tema, identificar preguntas de investigación y detectar riesgos. Todo lo que aportó la IA se verificó contra fuentes primarias.
2. **Búsqueda bibliográfica.** Se consultó la base abierta **Crossref** (artículos de revista publicados desde 2016) con cuatro cadenas de búsqueda por tema, en inglés. Se registraron los artículos más relevantes y su número de citas para medir la *disponibilidad de información*.
3. **Matriz de decisión ponderada.** Se definieron seis criterios con pesos que suman 100 %. Cada alternativa se puntuó de 1 (muy desfavorable) a 5 (muy favorable).
4. **Análisis de riesgos** de la alternativa elegida, con medidas de mitigación.

3. Alternativas evaluadas

Tema A – Monitoreo satelital del estrés hídrico en viñedos de Mendoza

Desarrollo y validación de un sistema que permite a pequeños y medianos productores vitícolas seguir el estado hídrico de sus cuarteles a partir de imágenes **Sentinel-2** (gratuitas, con revisita de unos 5 días), mediante índices espectrales de humedad y vigor (NDMI, NDVI). El objetivo es apoyar las decisiones de riego en una provincia donde el agua es el recurso limitante. Ya existe un prototipo funcional (descarga automática de imágenes, máscara de nubes, cálculo de índices por lote y reporte tipo semáforo) y un modelo de dinámica de sistemas sobre su adopción.

Tema B – Optimización de la cadena productiva de la nuez en Cuyo

Análisis y optimización de la cadena productiva de la nuez en Mendoza, San Juan y La Rioja (cosecha, secado, partido, clasificación y comercialización) mediante simulación de eventos discretos y técnicas de optimización. Parte de un modelo en Simul8 y de una revisión sistemática de literatura (protocolo PRISMA) hechos en Técnicas y Herramientas Modernas I.

4. Criterios de decisión

Criterio	Peso	Qué se evalúa
Disponibilidad de información	25 %	Cantidad y calidad de bibliografía científica y técnica accesible.

Viabilidad técnica	20 %	Si se cuenta con las herramientas, el software y los conocimientos para ejecutarlo.
Aporte de ingeniería industrial	20 %	Peso de la gestión de operaciones, la optimización de recursos y la toma de decisiones en el trabajo.
Factibilidad temporal	15 %	Posibilidad de completarlo en los plazos del Trabajo Final (aprox. 2 semestres).
Acceso a datos y costo	10 %	Si los datos necesarios se pueden obtener y a qué costo.
Alineación vocacional y avance previo	10 %	Interés personal y trabajo ya realizado sobre el tema.

5. Evidencia bibliográfica

Artículos relevantes encontrados en Crossref (2016–2026), con número de citas al momento de la consulta:

Artículo	Revista	Año	Citas
Tema A			
Comparison of Satellite and UAV-Based Multispectral Imagery for Vineyard Variability Assessment	Remote Sensing	2019	198
Spectral Comparison of UAV-Based Hyper and Multispectral Cameras for Precision Viticulture	Remote Sensing	2022	90
Vineyard Detection and Vine Variety Discrimination from Very High Resolution Satellite Data	Remote Sensing	2016	50
Understanding Vine Hyperspectral Signature through Different Irrigation Plans	Remote Sensing	2021	35
Assimilation of Sentinel-2 Biophysical Variables into a Digital Twin for the Automated Irrigation of Vineyards	Water	2023	27
From vine to vineyard: the GRAPEX multi-scale remote sensing experiment	Irrigation Science	2022	20
Integration of Sentinel-1 and -2 imagery through advanced cloud computing improves hillside vineyard monitoring	Agricultural Water Management	2025	7
Tema B			
Designing a sustainable closed-loop supply chain network for walnut industry	Renewable and Sustainable Energy Reviews	2021	158
Multi-objective optimization of energy use and environmental emissions for walnut production	Applied Energy	2021	146
Recent development in the application of walnut processing by-products	Biomass Conversion and Biorefinery	2023	95

Growth Optima and Supply-Chain of the Walnut Crop in India	Asian J. of Agriculture and Rural Development	2020	0

Lectura de la evidencia: para el Tema A hay un cuerpo de literatura amplio, reciente y citado, con trabajos que usan específicamente Sentinel-2 en riego de vid. Para el Tema B los trabajos de cadena de suministro de la nuez son pocos y se concentran en Irán, India y China. La búsqueda "walnut industry Argentina" **no devolvió ningún artículo pertinente**, así que habría que generar casi toda la información local con relevamientos de campo.

6. Matriz de decisión

Criterio	Peso	Tema A puntaje	Tema A ponderado	Tema B puntaje	Tema B ponderado
Disponibilidad de información	0,25	5	1,25	2	0,50
Viabilidad técnica	0,20	4	0,80	4	0,80
Aporte de ingeniería industrial	0,20	4	0,80	5	1,00
Factibilidad temporal	0,15	4	0,60	3	0,45
Acceso a datos y costo	0,10	5	0,50	2	0,20
Alineación vocacional y avance previo	0,10	5	0,50	4	0,40
Total	**1,00**		**4,45**		**3,35**

Justificación de los puntajes: el Tema B es el que más aporta a la ingeniería industrial (logística, cuellos de botella, optimización de la cadena), pero depende de datos privados de acopiadores y productores que todavía no se tienen. El Tema A usa datos satelitales públicos y gratuitos, y ya cuenta con un prototipo que funciona.

Análisis de sensibilidad

Aun si el peso de *Aporte de ingeniería industrial* se duplica (40 %, restando el 20 % proporcionalmente a los demás criterios), el Tema A obtiene 4,34 y el Tema B 3,76. La decisión **no cambia**: depende sobre todo de la información y los datos disponibles, no de un único criterio.

7. Decisión

> **Se elige el Tema A: Monitoreo satelital del estrés hídrico en viñedos de Mendoza**, con 4,45 puntos contra 3,35 del Tema B.

Para reforzar su perfil de ingeniería industrial, el trabajo incorporará:

- la evaluación económica del sistema (costo por hectárea monitoreada contra el ahorro de agua y energía de bombeo);
- el diseño del proceso de servicio al productor (frecuencia de reportes, canal de entrega, indicadores de desempeño);
- un modelo de dinámica de sistemas para la adopción de la tecnología entre productores.

8. Riesgos y mitigación

Riesgo	Impacto	Mitigación
Resolución espacial de Sentinel-2 (10–20 m): en viñedos con hileras separadas, el píxel mezcla vid con suelo y "diluye" la señal de estrés.	Alto	Calibrar umbrales según la cobertura vegetal del cuartel; contrastar con mediciones de campo (potencial hídrico de hoja) en una finca piloto.
Nubosidad en fechas críticas.	Medio	Máscara de nubes oficial (SCL) y regla de "sin dato"; evaluar el radar Sentinel-1 como complemento.
En vid para vino, cierto estrés hídrico es deseable (riego deficitario controlado).	Medio	Plantear el sistema como seguimiento de un objetivo de estrés definido por el agrónomo, no como alarma de "evitar estrés".
Acceso a fincas para validar.	Medio	Contactar a las Inspecciones de Cauce y al INTA para conseguir una finca piloto.

9. Conclusión

La toma de decisiones estructurada permitió comparar dos temas atractivos con criterios objetivos. Ambos son técnicamente viables. La diferencia está en la **información y los datos disponibles**: el Tema A se apoya en imágenes satelitales abiertas, en literatura científica abundante y en un prototipo ya construido, lo que reduce el riesgo de no terminar a tiempo. El Tema B queda como posible línea futura si se logra acceso a datos de la industria nogalera regional.

Referencias

1. Comparison of Satellite and UAV-Based Multispectral Imagery for Vineyard Variability Assessment (2019). *Remote Sensing*, 11(4), 436. https://doi.org/10.3390/rs11040436
2. Spectral Comparison of UAV-Based Hyper and Multispectral Cameras for Precision Viticulture (2022). *Remote Sensing*, 14(3), 449. https://doi.org/10.3390/rs14030449
3. Vineyard Detection and Vine Variety Discrimination from Very High Resolution Satellite Data (2016). *Remote Sensing*, 8(3), 235. https://doi.org/10.3390/rs8030235
4. Understanding Vine Hyperspectral Signature through Different Irrigation Plans (2021). *Remote Sensing*, 13(3), 536. https://doi.org/10.3390/rs13030536
5. Assimilation of Sentinel-2 Biophysical Variables into a Digital Twin for the Automated Irrigation of Vineyards (2023). *Water*, 15(14), 2506. https://doi.org/10.3390/w15142506
6. From vine to vineyard: the GRAPEX multi-scale remote sensing experiment (2022). *Irrigation Science*. https://doi.org/10.1007/s00271-022-00816-9
7. Integration of Sentinel-1 and -2 imagery through advanced cloud computing improves hillside vineyard monitoring (2025). *Agricultural Water Management*. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2025.109541
8. Designing a sustainable closed-loop supply chain network for walnut industry (2021). *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.110821
9. Multi-objective optimization of energy use and environmental emissions for walnut production (2021). *Applied Energy*. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.116342
10. Recent development in the application of walnut processing by-products (2023). *Biomass Conversion and Biorefinery*. https://doi.org/10.1007/s13399-023-04778-6

11. Growth Optima and Supply-Chain of the Walnut Crop in India (2020). *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*, 10(2). https://doi.org/10.18488/journal.ajard.2020.102.708.720